

Apéndice B

Herramientas de teoría de la medida y análisis funcional

Recogemos en este apéndice, sin demostración pero con referencias precisas y con indicación del lugar del texto donde intervienen, los resultados de teoría de la medida y de análisis funcional que el libro utiliza como cajas negras. Las referencias generales son el tratado de Bogachev [16] y los libros de Rudin [14] y Folland [15] para la teoría de la medida; Brezis [6] para el análisis funcional; y los volúmenes de Ambrosio-Gigli-Savaré [1] y Santambrogio [2] para la parte específicamente ligada al transporte óptimo. Salvo mención en contra, (X, d) denota un espacio *polaco* (métrico, separable y completo) y $\mathcal{B}(X)$ su σ -álgebra de Borel.

B.1 Regularidad, representación y aproximación

Teorema B.1 (Regularidad de las medidas de Borel). *Toda medida de Borel finita μ sobre un espacio polaco X es regular: para todo $B \in \mathcal{B}(X)$,*

$$\mu(B) = \sup\{\mu(K) : K \subset B, K \text{ compacto}\} = \inf\{\mu(A) : A \supseteq B, A \text{ abierto}\}.$$

En particular, μ es tensa: para cada $\varepsilon > 0$ existe un compacto K_ε con $\mu(X \setminus K_\varepsilon) < \varepsilon$.

Véase [16, Teorema 7.1.7]. Esta regularidad es la que permite, en el [capítulo 1](#), sustituir un boreliano por un compacto interior o un abierto exterior sin pérdida apreciable de masa, y está en la base de la representación de Riesz y de la caracterización de la convergencia estrecha.

Teorema B.2 (Representación de Riesz-Markov-Kakutani). *Sea X un espacio métrico localmente compacto y separable, y sea $L : C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$ una funcional lineal positiva. Entonces existe una única medida de Borel regular μ sobre X tal que*

$$L(f) = \int_X f \, d\mu \quad \text{para toda } f \in C_c(X).$$

Si además L es acotada en $C_0(X)$, la medida asociada es finita y $\|L\| = \mu(X)$. El dual de $C_0(X)$ se identifica isométricamente con el espacio de las medidas de Radon con signo dotado de la variación total.

Véase [14, Teorema 2.14 y Teorema 6.19]. Este teorema es el que justifica identificar medidas con funcionales y dotar al espacio de medidas de la topología débil-* inducida por $C_0(X)$. Lo empleamos en el [capítulo 2](#) al introducir la convergencia estrecha y al discutir la representación dual de las medidas.

Teorema B.3 (Lusin). *Sean μ una medida de Borel finita sobre un espacio polaco X y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible. Para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto cerrado $F \subset X$ con $\mu(X \setminus F) < \varepsilon$ tal que la restricción $f|_F$ es continua. Si X es además localmente compacto y f es acotada, puede tomarse F compacto y extenderse $f|_F$ a una función continua de soporte compacto con la misma cota.*

En el texto damos una demostración completa de este teorema, en sus formas débil y fuerte, en el capítulo 2 (teoremas 2.8 y 2.10). Lo reproducimos aquí por ser la herramienta que convierte la medibilidad en continuidad “salvo un conjunto pequeño”. Interviene de manera decisiva en el capítulo 5, en la construcción de mapas de transporte a partir de planes concentrados en grafos. La referencia clásica es [14, Teorema 2.24].

Teorema B.4 (Egorov). *Sea μ finita y sea (f_n) una sucesión de funciones medibles que converge μ -c.t.p. a f . Para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto medible A con $\mu(X \setminus A) < \varepsilon$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A .*

Véase [15, Teorema 2.33]. Lo usamos, junto con el teorema de Lusin, para pasar de convergencias en casi todo punto a convergencias controladas sobre conjuntos grandes.

B.2 Teoremas de convergencia e integración

Teorema B.5 (Convergencia monótona, Fatou y convergencia dominada). *Sea (f_n) una sucesión de funciones medibles sobre (X, μ) .*

- (i) (Beppo Levi.) *Si $0 \leq f_n \uparrow f$ puntualmente, entonces $\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu$.*
- (ii) (Fatou.) *Si $f_n \geq 0$, entonces $\int \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu$.*
- (iii) (Lebesgue.) *Si $f_n \rightarrow f$ c.t.p. y existe g integrable con $|f_n| \leq g$, entonces f es integrable y $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$.*

Véase [14, Cap. 1] o [15, Cap. 2]. Estos tres resultados se emplean de forma tácita a lo largo de todo el texto. La convergencia monótona, en particular, es la que sostiene la aproximación de funciones semicontinuas inferiormente por sucesiones crecientes de funciones Lipschitz (capítulo 2) y la semicontinuidad de los funcionales de transporte.

Teorema B.6 (Fubini-Tonelli). *Sean (X, μ) y (Y, ν) espacios de medida σ -finitos y $f: X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ medible (Tonelli) o $f \in L^1(X \times Y, \mu \otimes \nu)$ (Fubini). Entonces las funciones $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ e $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ son medibles y*

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f d\nu \right) d\mu = \int_Y \left(\int_X f d\mu \right) d\nu.$$

Véase [15, Teorema 2.37]. El teorema de Tonelli permite intercambiar el orden de integración en las estimaciones de momentos y de costos de transporte. En su versión con desintegración, es la identidad que hace funcionar el lema de pegado (teorema 6.15).

Teorema B.7 (Desintegración de medidas). *Sean X, Y dos espacios métricos polacos, $\gamma \in \mathcal{P}(X \times Y)$ y $\mu = (\text{pr}_X)_\# \gamma$ su primera marginal. Entonces existe una familia $(\gamma_x)_{x \in X} \subset \mathcal{P}(Y)$, μ -medible en x y μ -esencialmente única, tal que*

$$\int_{X \times Y} \varphi(x, y) d\gamma(x, y) = \int_X \left(\int_Y \varphi(x, y) d\gamma_x(y) \right) d\mu(x)$$

para toda φ boreliana acotada. Escribimos $\gamma = \int_X \gamma_x d\mu(x)$.

Véase [1, Teorema 5.3.1]. La desintegración es la herramienta que está detrás del “pegado” de planes de transporte y, por tanto, de la desigualdad triangular de W_p (capítulo 6): dados dos planes que comparten una marginal, se los desintegra respecto de la variable común y se los recompone en un plan sobre el producto triple.

B.3 Convergencia estrecha y compacidad

La *convergencia estrecha* (o débil) $\mu_n \rightarrow \mu$ en $\mathcal{P}(X)$ significa $\int \varphi d\mu_n \rightarrow \int \varphi d\mu$ para toda $\varphi \in C_b(X)$ acotada y continua.

Teorema B.8 (Portmanteau). *Para $\mu_n, \mu \in \mathcal{P}(X)$ son equivalentes:*

- (i) $\mu_n \rightarrow \mu$ estrechamente;
- (ii) $\limsup_n \mu_n(F) \leq \mu(F)$ para todo cerrado F ;
- (iii) $\liminf_n \mu_n(A) \geq \mu(A)$ para todo abierto A ;
- (iv) $\mu_n(B) \rightarrow \mu(B)$ para todo boreliano B con $\mu(\partial B) = 0$.

Este resultado se demuestra en el texto (teorema 2.14); véase también [17, Teorema 2.1]. La equivalencia con la semicontinuidad sobre abiertos y cerrados es la que hace de la convergencia estrecha la topología correcta para problemas de minimización con restricciones sobre el soporte.

Teorema B.9 (Prokhorov). *Una familia $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ es relativamente compacta para la convergencia estrecha si y sólo si es tensa: para todo $\varepsilon > 0$ existe un compacto $K_\varepsilon \subset X$ con $\mu(X \setminus K_\varepsilon) \leq \varepsilon$ para toda $\mu \in \mathcal{F}$. En particular, si X es compacto entonces $\mathcal{P}(X)$ es estrechamente compacto y metrizable.*

Se demuestra en el texto (teorema 2.18); véase también [16, Teorema 8.6.2]. Una condición suficiente de tensión, usada repetidamente en los capítulos 3 y 6: si $\sup_{\mu \in \mathcal{F}} \int \theta d\mu < +\infty$ para alguna $\theta \geq 0$ con subniveles compactos (por ejemplo $\theta(x) = |x|^p$ en $\mathbb{R}^d$), entonces $\mathcal{F}$ es tensa, por la desigualdad de Chebyshev.

Proposición B.10 (Semicontinuidad inferior de integrales). *Sea $g: X \rightarrow [0, +\infty]$ semicontinua inferiormente. Entonces $\mu \mapsto \int g d\mu$ es secuencialmente semicontinua inferiormente para la convergencia estrecha. Análogamente, si $c: X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ es s.c.i., entonces $\gamma \mapsto \int c d\gamma$ es s.c.i. para la convergencia estrecha de planes.*

Comentario. Se escribe $g = \sup_k g_k$ como supremo creciente de funciones Lipschitz acotadas mediante la regularización ínfimo-convolutiva $g_k(x) = \inf_y \{g(y) \wedge k + k d(x, y)\}$ (capítulo 2), y se aplica convergencia monótona. Esta proposición, junto con la compacidad de Prokhorov, es exactamente el método directo que da la existencia de planes óptimos en el capítulo 3. $\square$

Teorema B.11 (Banach–Alaoglu; medidas y espacios reflexivos). *La bola unidad del dual de un espacio de Banach separable es débil-* secuencialmente compacta. En particular:*

- (i) *toda sucesión acotada en variación total en el espacio de medidas sobre un compacto admite una subsucesión débil-* convergente;*
- (ii) *en un espacio de Hilbert (o Banach reflexivo) separable, todo conjunto acotado es débilmente secuencialmente compacto.*

Véase [6, Teoremas 3.16–3.17 y Corolario 3.30]. La parte (i) es la forma en que la compacidad opera sobre el espacio de medidas en el caso compacto; la parte (ii) interviene en la capítulo 9 al extraer límites débiles de campos de velocidad en L^2 .

Definición B.12. Sea K un espacio métrico compacto. Una familia $\mathcal{H} \subset C(K; \mathbb{R})$ es *equicontinua* si para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d(x, y) < \delta \implies |h(x) - h(y)| < \varepsilon \quad \forall h \in \mathcal{H}.$$

Teorema B.13 (Arzelà–Ascoli). *Sea K un espacio métrico compacto y $\mathcal{G} \subset C(K)$ una familia acotada y equicontinua. Entonces $\mathcal{G}$ es relativamente compacta en $C(K)$ para la norma uniforme: toda sucesión en $\mathcal{G}$ admite una subsucesión uniformemente convergente.*

Véase [6, Teorema 4.25]. En el texto se aplica en el [Capítulo 4](#) para obtener potenciales duales óptimos: las transformadas c de una sucesión maximizante son equi-Lipschitz y equiacotadas, y Arzelà-Ascoli entrega el par de potenciales que consigue el supremo dual.

B.4 Dualidad convexa y diferenciabilidad

Definición B.14 (Conjugada de Fenchel). Sea E un espacio de Banach y $f: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$. Su *conjugada de Fenchel* es la función $f^*: E^* \rightarrow (-\infty, +\infty]$ dada por

$$f^*(\xi) = \sup_{x \in E} \{ \langle \xi, x \rangle - f(x) \}.$$

Si f es propia, convexa y semicontinua inferiormente, entonces $f^{**} = f$ (teorema de Fenchel–Moreau).

Teorema B.15 (Dualidad de Fenchel–Rockafellar). Sean E, F espacios de Banach, $A: E \rightarrow F$ lineal continuo, y $f: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$, $g: F \rightarrow (-\infty, +\infty]$ propias, convexas y s.c.i. Supóngase que existe x_0 con $f(x_0) < \infty$, $g(Ax_0) < \infty$ y g continua en Ax_0 . Entonces

$$\inf_{x \in E} \{ f(x) + g(Ax) \} = \sup_{\xi \in F^*} \{ -f^*(A^*\xi) - g^*(-\xi) \},$$

y siempre que el valor común sea finito, el supremo del problema dual se alcanza.

Véase [6, Cap. 1] y, para el enunciado general con la condición de calificación, [19, Cap. III]. En el [Capítulo 4](#) deducimos la dualidad de Kantorovich de este teorema: la elección adecuada de E, F, A, f y g transforma el problema de transporte en un problema de la forma $\inf \{ f(x) + g(Ax) \}$, y su dual es exactamente el problema en los potenciales.

Teorema B.16 (Rademacher). Toda función localmente Lipschitz $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en casi todo punto (respecto de la medida de Lebesgue $\mathcal{L}^d$).

Demostración. Como la diferenciabilidad es una propiedad local y f es Lipschitz sobre cada bola, podemos suponer que f es Lipschitz en todo $\mathbb{R}^d$ con constante $L := \text{Lip}(f)$. Si $L = 0$, la función es constante y no hay nada que probar, de modo que suponemos $L > 0$. Para un vector unitario $v \in \mathbb{S}^{d-1}$ escribimos la derivada direccional

$$D_v f(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}$$

cuando el límite existe.

Paso 1: para cada v fijo, $D_v f(x)$ existe para $\mathcal{L}^d$ -c.t. x . Consideremos

$$\overline{D}_v f(x) := \limsup_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}, \quad \underline{D}_v f(x) := \liminf_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

Para cada $t \neq 0$ el cociente incremental es continuo en x y en t . Por ello, los límites superior e inferior pueden calcularse a lo largo de $t \in \mathbb{Q}$, y $\overline{D}_v f, \underline{D}_v f$ resultan borelianas. En consecuencia, el conjunto

$$A_v := \{x : \overline{D}_v f(x) > \underline{D}_v f(x)\},$$

que es donde $D_v f$ no existe, es boreliano. Sobre cada recta $\ell = \{x_0 + tv : t \in \mathbb{R}\}$ la función $g(t) := f(x_0 + tv)$ es Lipschitz en $\mathbb{R}$, luego absolutamente continua y, por el teorema de diferenciación de Lebesgue en dimensión uno, derivable para casi todo t [14]. Así, la medida unidimensional de $\{t : x_0 + tv \in A_v\}$ es nula sobre toda recta paralela a v , y el teorema de Fubini da $\mathcal{L}^d(A_v) = 0$.

Aplicando lo anterior a las direcciones coordenadas $e_1, \dots, e_d$, las derivadas parciales $\partial_i f = D_{e_i} f$ existen $\mathcal{L}^d$ -c.t.p. Definimos $\nabla f(x) := (\partial_1 f(x), \dots, \partial_d f(x))$ allí donde todas existen.

Paso 2: para cada v fijo, $D_v f(x) = \langle v, \nabla f(x) \rangle$ para $\mathcal{L}^d$ -c.t. x . Sea $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. Con el cambio de variable $y = x + tv$,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} \varphi(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \frac{\varphi(x) - \varphi(x - tv)}{t} dx.$$

Cuando $t \rightarrow 0$, el integrando de la izquierda converge a $D_v f(x) \varphi(x)$ en casi todo punto (Paso 1) y está dominado por $L |\varphi|$, que es integrable. Por convergencia dominada, el lado izquierdo tiende a $\int D_v f \varphi$. En el lado derecho, $t^{-1}(\varphi(x) - \varphi(x - tv)) \rightarrow \langle v, \nabla \varphi(x) \rangle$ uniformemente (pues φ es C^1 con soporte compacto), de modo que

$$\int_{\mathbb{R}^d} D_v f \varphi dx = - \int_{\mathbb{R}^d} f \langle v, \nabla \varphi \rangle dx.$$

Tomando en particular $v = e_i$ se obtiene $\int \partial_i f \varphi = - \int f \partial_i \varphi$: la parcial $\partial_i f$, definida en casi todo punto, coincide con la derivada débil de f . Sustituyendo,

$$\int_{\mathbb{R}^d} D_v f \varphi dx = - \sum_{i=1}^d v_i \int_{\mathbb{R}^d} f \partial_i \varphi dx = \sum_{i=1}^d v_i \int_{\mathbb{R}^d} \partial_i f \varphi dx = \int_{\mathbb{R}^d} \langle v, \nabla f \rangle \varphi dx.$$

Como φ es arbitraria, $D_v f = \langle v, \nabla f \rangle$ en casi todo punto.

Paso 3: f es diferenciable en $\mathcal{L}^d$ -casi todo punto. Sea $\{v_k\}_{k \geq 1}$ un subconjunto denso y numerable de $\mathbb{S}^{d-1}$, y

$$E := \left\{ x : \nabla f(x) \text{ existe y } D_{v_k} f(x) = \langle v_k, \nabla f(x) \rangle \text{ para todo } k \right\}.$$

Por los Pasos 1 y 2 cada una de estas condiciones falla a lo sumo en un conjunto de medida nula y, al ser una cantidad numerable, se tiene $\mathcal{L}^d(\mathbb{R}^d \setminus E) = 0$. Afirmamos que f es diferenciable en cada $x \in E$.

Fijemos $x \in E$ y, para $v \in \mathbb{S}^{d-1}$ y $t \neq 0$, pongamos

$$Q(v, t) := \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} - \langle v, \nabla f(x) \rangle.$$

Escribiendo $w = tv$ con $t = |w|$, la diferenciable de f en x (con diferencial $\nabla f(x)$) equivale a que $Q(v, t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0$, *uniformemente* en $v \in \mathbb{S}^{d-1}$. Ahora bien, Q es Lipschitz en v con constante independiente de t : para $v, v' \in \mathbb{S}^{d-1}$,

$$\begin{aligned} |Q(v, t) - Q(v', t)| &\leq \frac{|f(x + tv) - f(x + tv')|}{|t|} + |\nabla f(x)| |v - v'| \\ &\leq (L + |\nabla f(x)|) |v - v'| =: M |v - v'|. \end{aligned}$$

Dado $\varepsilon > 0$, la compacidad de $\mathbb{S}^{d-1}$ y la densidad de $\{v_k\}$ permiten elegir $v_1, \dots, v_N$ que forman una $\frac{\varepsilon}{2M}$ -red de la esfera. Como $x \in E$, cada $Q(v_j, t) \rightarrow 0$. Sea $\delta > 0$ tal que $|Q(v_j, t)| < \varepsilon/2$ para $j = 1, \dots, N$ y $0 < |t| < \delta$. Entonces, para cualquier $v \in \mathbb{S}^{d-1}$, eligiendo v_j con $|v - v_j| < \varepsilon/(2M)$,

$$|Q(v, t)| \leq |Q(v, t) - Q(v_j, t)| + |Q(v_j, t)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (0 < |t| < \delta).$$

Por tanto $\sup_{v \in \mathbb{S}^{d-1}} |Q(v, t)| \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0$, es decir, f es diferenciable en x con diferencial $\nabla f(x)$. $\square$

La demostración anterior sigue el argumento clásico de Rademacher; véase también [18, Sec. 3.1]. Se emplea en el capítulo 5 para las funciones c -cóncavas: por ser Lipschitz sobre compactos, son diferenciables $\mathcal{L}^d$ -c.t.p., y en los puntos de diferenciable el gradiente del potencial determina de forma única el destino del transporte.

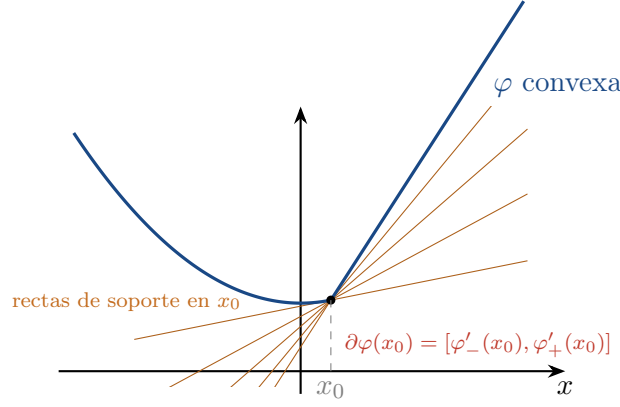


Figura B.1: El subdiferencial de una función convexa. En un punto de no diferenciabilidad x_0 , el conjunto $\partial\varphi(x_0)$ está formado por las pendientes de todas las rectas de soporte y es el intervalo $[\varphi'_-(x_0), \varphi'_+(x_0)]$. Por el teorema de Rademacher, los puntos donde $\partial\varphi$ es multivaluado forman un conjunto de medida nula. Por ello, el mapa de Brenier $\nabla\varphi$ está definido en casi todo punto y la fórmula del área se aplica a la densidad transportada.

Teorema B.17 (Alexandrov). *Toda función convexa $\phi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ es dos veces diferenciable en casi todo punto: para $\mathcal{L}^d$ -c.t. x existe un vector $\nabla\phi(x)$ y una matriz simétrica semidefinida positiva $\nabla^2\phi(x)$ tales que*

$$\phi(x+h) = \phi(x) + \langle \nabla\phi(x), h \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2\phi(x) h, h \rangle + o(|h|^2) \quad (h \rightarrow 0).$$

Véase [18, Sec. 6.4]. Este resultado es el que da sentido puntual al jacobiano del mapa de Brenier $\nabla\phi$ y a la ecuación de Monge–Ampère asociada. Lo mencionamos en el capítulo 5 al discutir la regularidad del mapa óptimo.

Teorema B.18 (Cambio de variables y fórmula del área). *Sea $T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ inyectiva y localmente Lipschitz. Para toda $u \geq 0$ boreliana,*

$$\int_{\mathbb{R}^d} u(T(x)) |\det DT(x)| \, dx = \int_{T(\mathbb{R}^d)} u(y) \, dy.$$

Luego, si $\mu = \rho \mathcal{L}^d$ y T es un difeomorfismo, entonces $T_{\#}\mu$ tiene densidad $(\rho/|\det DT|) \circ T^{-1}$ respecto de $\mathcal{L}^d$.

La versión que usamos, con hipótesis mínimas, se demuestra en el apéndice A (teorema A.1). La fórmula del área general, válida para aplicaciones Lipschitz mediante el jacobiano aproximado, se encuentra en [18, Sec. 3.3]. Es la identidad que gobierna la evolución de densidades bajo la interpolación por desplazamiento (capítulo 9) y bajo el flujo de la ecuación de continuidad (capítulo 8).

Bibliografía

- [1] L. Ambrosio, N. Gigli y G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Birkhäuser, 2008.
- [2] F. Santambrogio, *Optimal Transport for Applied Mathematicians*, Birkhäuser, 2015.
- [3] C. Villani, *Topics in Optimal Transportation*, Graduate Studies in Mathematics 58, American Mathematical Society, 2003.
- [4] C. Villani, *Optimal Transport: Old and New*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 338, Springer, 2009.
- [5] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton University Press, 1970.
- [6] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011.
- [7] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics 19, American Mathematical Society, 2010.
- [8] G. Monge, Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais, *Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Paris*, 1781, 666–704.
- [9] L. V. Kantorovich, On the translocation of masses, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **37** (1942), 199–201. (Reimpreso en *J. Math. Sci.* **133** (2006), 1381–1382.)
- [10] Y. Brenier, Polar factorization and monotone rearrangement of vector-valued functions, *Comm. Pure Appl. Math.* **44** (1991), 375–417.
- [11] R. J. McCann, A convexity principle for interacting gases, *Adv. Math.* **128** (1997), 153–179.
- [12] J.-D. Benamou y Y. Brenier, A computational fluid mechanics solution to the Monge–Kantorovich mass transfer problem, *Numer. Math.* **84** (2000), 375–393.
- [13] A. Figalli y F. Glaudo, *An Invitation to Optimal Transport, Wasserstein Distances, and Gradient Flows*, EMS Textbooks in Mathematics, EMS Press, Berlín, 2021.
- [14] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3.^a ed., McGraw-Hill, Nueva York, 1987.
- [15] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2.^a ed., Wiley, Nueva York, 1999.
- [16] V. I. Bogachev, *Measure Theory*, vols. I–II, Springer, Berlín, 2007.
- [17] P. Billingsley, *Convergence of Probability Measures*, 2.^a ed., Wiley, Nueva York, 1999.
- [18] L. C. Evans y R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, ed. revisada, Textbooks in Mathematics, CRC Press, Boca Ratón, 2015.

- [19] I. Ekeland y R. Témam, *Convex Analysis and Variational Problems*, Classics in Applied Mathematics 28, SIAM, Filadelfia, 1999.
- [20] L. Ambrosio y N. Gigli, A user's guide to optimal transport, en: *Modelling and Optimisation of Flows on Networks*, Lecture Notes in Mathematics 2062, Springer, Berlín, 2013, 1–155.
- [21] R. J. DiPerna y P.-L. Lions, Ordinary differential equations, transport theory and Sobolev spaces, *Invent. Math.* **98** (1989), 511–547.
- [22] L. Ambrosio, Transport equation and Cauchy problem for BV vector fields, *Invent. Math.* **158** (2004), 227–260.
- [23] N. Fournier y A. Guillin, On the rate of convergence in Wasserstein distance of the empirical measure, *Probab. Theory Related Fields* **162** (2015), 707–738.